ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	
Integrantes	
Fecha de entrega	

Cisco Confidential

1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
BRD	Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito.
Historias de usuario y Gherkin	Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados.
BPMN	Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion.
Glosario y modelo de dominio	Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida.
Matriz de trazabilidad	Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario.
Repositorio de GitHub	Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado.

Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

Cisco Confidential

3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Mercado Norte	Alimentos, perecederos y promociones	¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia?
TecnoNova Retail	Electronica, numeros de serie y garantias	¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida?
Moda Urbana	Ropa, tallas, colores y temporadas	¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones?
HogarMax	Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito	¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega?
SaludPlus Farmacias	Medicamentos, lotes y caducidad	¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion?
SportZone	Articulos deportivos y comisiones	¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores?
Pet and Co	Productos, servicios y suscripciones	¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio?
Casa and Estilo	Muebles, anticipos y entregas	¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido?
LibroMundo	Libros, ISBN y preventas	¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion?

4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.
- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

Cisco Confidential

Etapa	Trabajo	Resultado
1	Preparar el caso	Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso.
2	Elegir el patron	Comparar alternativas y justificar la opcion elegida.
3	Construir el mapa de dominio	Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos.
4	Diseñar la Service Layer	Organizar la coordinacion de los casos de uso.
5	Separar persistencia y transacciones	Proponer Repository y Unit of Work.
6	Separar comandos y consultas	Aplicar CQRS basico donde tenga sentido.
7	Revisar con SOLID	Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas.
8	Representar la arquitectura	Crear UML, secuencias y ADR.
9	Validar y entregar	Trazar, probar, depurar y organizar evidencias.

6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01				
CU-02				
CU-03				
CU-04				

Antes de continuar, comprueben que los casos seleccionados aparecen en las historias de usuario o en el BPMN. Si no existe esa relación, el caso debe justificarse como corrección de alcance.

Cisco Confidential

7 Etapa 2 Elegir el patron de logica de negocio

Comparen Transaction Script, Table Module y Domain Model. La decisión deberá basarse en el comportamiento del sistema: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

Trabajo solicitado

- Construyan una tabla comparativa con criterios propios del caso.
- Incluyan ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en su empresa.
- Seleccionen un patrón principal. Pueden proponer una combinación solo si delimitan dónde se usa cada patrón.
- Relacionen la decisión con al menos tres evidencias de la Unidad 2.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas				
Cambios esperados				
Interaccion entre conceptos				
Estados e invariantes				
Criterio adicional				

Producto de la etapa: una decisión argumentada de una a dos páginas. No basta escribir que un patrón es más fácil, moderno o escalable. La explicación debe indicar qué problema concreto del caso ayuda a resolver y qué costo introduce.

8 Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Transformen el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades. Identifiquen los elementos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar. No conviertan automáticamente cada tabla de datos en una entidad del dominio.

Elementos que deben identificar

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Lenguaje ubicuo	Terminos usados por usuarios, analistas y desarrolladores con el mismo significado.
Entidades	Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aun cuando cambien sus datos.

Cisco Confidential

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Value Objects	Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante.
Aggregates	Grupos que requieren un limite de consistencia y una raiz para controlar cambios.
Domain Services	Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad.
Domain Events	Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes.

Producto de la etapa

- Diagrama del mapa de dominio con relaciones y límites claramente identificados.
- Glosario actualizado con los términos nuevos o corregidos.
- Ficha de cada Aggregate que indique su raíz, responsabilidades, invariantes y eventos posibles.
- Explicación de las decisiones dudosas o descartadas.

Cisco Confidential

9 Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Diseñen los Application Services que expondrán los casos de uso. Cada método debe representar una intención completa del usuario o de otro sistema. El servicio coordina la operación: recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios, invoca el comportamiento del dominio, solicita la persistencia y devuelve un resultado.

La Service Layer no debe convertirse en un lugar donde se acumulen todas las reglas. Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, el equipo debe justificar dónde vive esa regla y por qué.

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega

Revision obligatoria

- ¿El nombre del método expresa una acción del negocio?
- ¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?
- ¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?
- ¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?
- ¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?

10 Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Definan interfaces de Repository en términos del dominio y describan, por separado, cómo podrían implementarse en infraestructura. Los métodos deben expresar lo que el dominio necesita recuperar o guardar, sin exponer consultas SQL como parte del modelo.

También indiquen qué operaciones deben completarse juntas. La propuesta de Unit of Work debe explicar dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurriría ante un error.

Repository	Necesidad del dominio	Metodos propuestos	Objeto que recupera o guarda

Cisco Confidential

11 Etapa 6 Separar Commands y Queries

Apliquen CQRS básico para hacer explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultar información. No es obligatorio construir bases de datos separadas. El objetivo es que cada operación tenga una responsabilidad clara y que las consultas puedan devolver un modelo apropiado para lectura.

Trabajo solicitado

- Seleccionen al menos dos operaciones que cambien el estado y descríbanlas como Commands.
- Seleccionen al menos dos necesidades de información y descríbanlas como Queries.
- Definan el Handler de cada operación y sus dependencias.
- Diseñen el DTO o View Model de lectura sin reutilizarlo automáticamente como modelo de escritura.
- Justifiquen si alguna parte del caso no necesita esta separación.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Command					
Command					
Query					
Query					

12 Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Revisen la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. El análisis debe mostrar decisiones concretas y no una definición memorizada de cada principio.

Principio	Pregunta de revision	Evidencia que deben buscar
S	¿Cada clase o servicio tiene una razon principal para cambiar?	Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo.
O	¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones?	Condicionales que deben modificarse por cada nueva politica.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado?	Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	Interfaces grandes con metodos irrelevantes para algunos clientes.
D	¿La aplicacion y el dominio dependen de abstracciones?	Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos.

Registren al menos cinco hallazgos. Un hallazgo puede confirmar una buena decisión o señalar una corrección necesaria. Para cada uno, incluyan evidencia, impacto y cambio realizado.

Cisco Confidential

13 Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Diagrama de clases

El diagrama debe mostrar las clases relevantes para el proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones. Diferencien visualmente dominio, aplicación e infraestructura. Incluyan interfaces de Repository, Application Services y los elementos del dominio que hayan justificado.

Diagramas de secuencia

Construyan dos diagramas de secuencia. Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante. Los participantes deben corresponder con los componentes del diagrama de clases.

Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Nombre breve de la decision.
Estado	Propuesta, aceptada, reemplazada o descartada.
Contexto	Problema, restricciones y evidencia relevante de U2.
Alternativas	Opciones consideradas y sus consecuencias.
Decision	Opcion elegida y razon concreta.
Consecuencias	Beneficios, costos, riesgos y trabajo posterior.
Trazabilidad	IDs de necesidades, reglas, historias o escenarios relacionados.

Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

14 Vibe Coding con IA

Usarán IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas. El equipo sigue siendo responsable de la arquitectura y debe verificar cada resultado contra los documentos de la Unidad 2.

Cisco Confidential

Ciclo de trabajo esperado

Paso	Accion	Evidencia
1	Preparar contexto	Seleccionar fragmentos relevantes del BRD, historias, reglas, BPMN y glosario.
2	Solicitar propuesta	Pedir una alternativa concreta y exigir que la IA declare supuestos.
3	Comparar	Contrastar la respuesta con el caso y con los conceptos de la unidad.
4	Corregir	Modificar nombres, responsabilidades, limites y dependencias que no correspondan.
5	Validar	Revisar trazabilidad, consistencia entre diagramas y comportamiento esperado.
6	Registrar	Guardar prompt, respuesta, decision humana y version resultante.

Prompts de apoyo

Los siguientes formatos son puntos de partida. Completen los corchetes con información de su empresa y eviten enviar datos que no formen parte del caso académico.

- Patrones: Con base en [reglas, cambios y casos de uso], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.
- Dominio: Revisa este glosario y estas reglas [contenido]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
- Service Layer: A partir de estos casos de uso [contenido], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
- SOLID: Analiza este diseño [contenido] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
- Diagramas: Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

Bitacora obligatoria de IA

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
1					
2					
3					

Cisco Confidential

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
4					

15 Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	
Lenguaje	¿Los mismos terminos significan lo mismo en BRD, UML, codigo y ADR?	
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patron elegido con una justificacion?	
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	
Transaccion	¿El limite de la operacion y su manejo de error estan definidos?	
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso esta registrado?	

16 Entregables

Entregable	Contenido minimo
01 Informe de arquitectura	Documento PDF con portada, alcance, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, revisión SOLID, ADR y conclusiones.
02 Diagrama de dominio y clases	Archivo fuente y exportación legible en PDF o PNG.
03 Diagramas de secuencia	Dos archivos fuente y sus exportaciones.
04 Matriz de trazabilidad	Relación entre necesidades, reglas, historias, casos de uso, componentes y decisiones.

Cisco Confidential

Entregable	Contenido minimo
05 Bitacora de IA	Prompts, respuestas relevantes, errores detectados, correcciones y decisiones humanas.
06 Codigo base	Estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta.
07 Repositorio GitHub	Todos los archivos organizados, historial de commits y README con instrucciones de revisión.
08 Presentacion y defensa	Exposición breve donde todos los integrantes puedan explicar y defender decisiones.

Estructura sugerida del repositorio

- docs Informe, ADR, trazabilidad y bitacora de IA
- diagrams Archivos fuente y exportaciones
- src Dominio, aplicacion e infraestructura
- tests Escenarios o pruebas seleccionadas
- README Empresa, alcance, instrucciones y enlaces a entregables

17 Rubrica de evaluacion

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Continuidad y trazabilidad	Usa los productos de U2, conserva el alcance y relaciona decisiones con evidencia.	15
Seleccion del patron	Compara alternativas y justifica la eleccion con criterios concretos del caso.	15
Mapa de dominio	Distingue responsabilidades, limites, lenguaje, invariantes y eventos de forma coherente.	20
Service Layer y persistencia	Coordina casos de uso, separa reglas y define Repository y Unit of Work.	15
CQRS y SOLID	Separa operaciones con criterio y revisa el diseño mediante evidencia concreta.	10
UML y ADR	Los diagramas son consistentes y las decisiones registran contexto, alternativas y consecuencias.	15
Uso responsable de IA	Presenta iteraciones, detecta errores y explica las decisiones humanas.	5
Repositorio y defensa	Entrega organizada, legible y defendida por todos los integrantes.	5

Total 100 puntos

Cisco Confidential

18 Criterios de integridad academica

- La IA puede proponer, revisar y explicar, pero no reemplaza la justificación del equipo.
- Toda afirmación sobre el negocio debe provenir del caso o identificarse como supuesto pendiente de validación.
- El equipo debe conservar la autoría de sus decisiones y poder explicarlas sin leer una respuesta generada.
- El código, los diagramas o los textos generados deben revisarse antes de integrarlos al repositorio.
- Copiar la arquitectura de otro equipo o entregar contenido que no corresponde a la empresa asignada se considera incumplimiento.

19 Lista final de comprobacion

- [ ] Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- [ ] La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- [ ] El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.
- [ ] Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
- [ ] Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- [ ] Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- [ ] Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
- [ ] Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- [ ] Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
- [ ] La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
- [ ] El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- [ ] Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

20 Preguntas para la defensa

- ¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?
- ¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?
- ¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?
- ¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?
- ¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?
- ¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?

Cisco Confidential